공통 WBS(Project Work Breakdown Structure) 관리 템플릿

프로젝트명	AI 기반 통합 테스트 자동화 및 오류 분석 시스템	**팀명**	SKRR	**선택 방법론**	Waterfall / Hybrid
프로젝트 기간	2026.10.26 ~ 2026.12.10	**작성일**	2026.11.03	**최종 업데이트**	2026.11.02

WBS ID	상위 WBS	단계	작업명	작업 설명	방법론/반복주기	산출물 여부	산출물명	책임자	협업자	책임구분	우선순위	예상 공수(시간)	시작일	종료일	진행률(%)	상태	의존 작업	완료기준	비고
1		착수	프로젝트 정의	문제·목표·범위·MVP를 합의한다.	공통	예	프로젝트 정의서	팀장	전체 팀원	A - 최종책임	높음	4	2026.10.26	2026.10.27	100	완료		프로젝트 정의서가 팀 검토를 거쳐 확정됨	예시 행: 필요 시 수정 또는 삭제
1.1	1	착수	팀 역할 및 작업 규칙 합의	역할, 소통, 의사결정, 도구 사용 규칙을 정한다.	공통	아니오		팀장	전체 팀원	R - 실행	높음	2	2026.10.27	2026.10.27	100	완료	1	팀원별 역할과 점검 주기가 합의됨	
2		요구사항	요구사항 정의	기능·비기능 요구사항과 수용기준을 작성한다.	Scrum Sprint	예	요구사항서	기획 담당	전체 팀원	R - 실행	높음	6	2026.10.28	2026.10.30	100	완료	1	Must 요구사항과 수용기준이 확정됨	
3		분석·설계	간략 설계 및 아키텍처 정의	사용자 흐름, 화면/서비스 스케치, 구성도 및 핵심 데이터 흐름을 설계한다.	Hybrid	예	간략 설계서 / 아키텍처 정의서	설계 담당	개발 담당	R - 실행	높음	8			0	미착수	2	요구사항과 설계 항목이 연결되고 팀 검토가 완료됨	
4		구현·제작	MVP 구현	우선순위가 높은 핵심 기능을 구현하거나 프로토타입으로 제작한다.	Hybrid	아니오		개발 담당	전체 팀원	R - 실행	높음	89			0	미착수	3	Must 기능이 실행 또는 시연 가능함	
4.1		구현·제작	Front-End & Back-End 설계	서비스 플래폼 구현을 위한 산출물 작성	Hybrid	예	1) 와이어 프레임, 2) ERD, 3) API 명세서, 4) UI 목업	설계 담당	전체 팀원	I - 공유	높음	10			0	미착수		서비스 플랫폼 구현에 필요한 설계 산출물 4종이 작성되고 팀 검토를 거쳐 확정됨	
4.1.1	4.1	구현·제작	와이어프레임 작성	Figma로 문서 등록 → 요청 → 승인 → 실행 → 결과 화면 흐름 구성	Hybrid	예	와이어프레임	설계 담당	전체 팀원	I - 공유	높음	3			0	미착수		문서 등록 → 자연어 요청 → 시나리오 검토·승인 → 실행 → 결과 확인까지 전체 사용자 흐름이 반영되고 팀 검토가 완료됨	
4.1.2	4.1	구현·제작	UI 목업 제작	테스트 생성·실행·결과 화면 레이아웃과 컴포넌트 설계	Hybrid	예	UI 목업	설계 담당	전체 팀원	I - 공유	높음	3			0	미착수	4.1.1	주요 화면의 레이아웃과 UI 컴포넌트가 정의되고 화면별 인터랙션이 팀 검토를 거쳐 확정됨	
4.1.3	4.1	구현·제작	DB 설계	DB 선택, 프로젝트·문서·시나리오·실행·결과 테이블 ERD 작성	Hybrid	예	ERD	설계 담당	전체 팀원	I - 공유	높음	2			0	미착수		서비스 플랫폼의 DB가 선정되고 프로젝트·문서·시나리오·테스트 실행·결과 데이터의 테이블 구조와 관계가 ERD로 정의됨	
4.1.4	4.1	구현·제작	API 명세서 작성	엔드포인트, Request/Response, 에러코드 정의 (Swagger)	Hybrid	예	서비스 플랫폼 API 명세서	설계 담당	전체 팀원	I - 공유	높음	2			0	미착수	4.1.1 , 4.1.3	주요 API의 엔드포인트, 요청·응답 형식, 오류 코드가 Swagger에 정의되고 팀 검토가 완료됨	
4.2		구현·제작	테스트 사이트 구현	통합 테스트 대상이 되는 사이트 구현	Hybrid	예	1) 사이트 URL, 2) 테스트 사이트 API 명세서, 3) 테스트 사이트 카탈로그, 4) 테스트 사이트 요구사항 명세서	개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	높음	10			0	미착수		UI·API·DB가 연결된 테스트 사이트가 구현·배포되고 주요 기능의 정상 동작이 확인되며 관련 명세서와 카탈로그가 작성됨	
4.2.1	4.2	구현·제작	DB 설계	DB 선택, 프로젝트·문서·시나리오·실행·결과 테이블 ERD 작성	Hybrid	예	테스트 사이트 ERD, 테스트 사이트 요구사항 명세서	개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	높음	2			100	완료		테스트 사이트의 DB 구조와 데이터 관계가 ERD로 정의되고 주요 기능 및 업무 규칙이 요구사항 명세서에 작성됨	
4.2.2	4.2	구현·제작	API 명세서 작성	/users 등 조회 API의 용도와 응답 필드를 텍스트로 작성	Hybrid	예	테스트 사이트 API 명세	개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	높음	2			100	완료		테스트 사이트의 주요 업무 API와 DB 조회 API의 엔드포인트, 용도, 요청·응답 필드가 명세서에 정의됨	
4.2.3	4.2	구현·제작	테스트 사이트 배포	클라우드 배포, 초기 데이터 적재, 테스트별 데이터 준비·정리 및 DB 초기화 방법 마련	Hybrid	예	배포 URL	개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	높음	3			0	미착수	4.2.1 / 4.2.2	배포 URL로 테스트 사이트에 정상 접속할 수 있고 초기 데이터 적재·테스트 데이터 준비 및 정리·DB 초기화가 정상 동작함	
4.2.4	4.2	구현·제작	UI·API·DB 연결 확인	Playwright 화면 조작, 업무 API 호출, DB 상태 조회가 배포 환경에서 각각 정상 동작하는지 확인	Hybrid	아니오		개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	중간	3			0	미착수	4.2.3	배포 환경에서 Playwright를 통한 UI 조작, 업무 API 호출, DB 상태 조회가 각각 정상 수행됨	
4.3		구현·제작	백엔드 기술 구현	AI , Front-End, 테스트 서버, AWS Cloud 연결 및 테스트	Hybrid	예	1) 프론트엔드용 API 및 Swagger 명세서	개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	높음	29			0	미착수	4.1 / 4.2	AI 서버·프론트엔드·테스트 대상 서버·AWS 간 연동이 완료되고 주요 API와 통합 테스트 흐름이 정상 동작함	
4.3.1	4.3	구현·제작	백엔드 기본 구조	프레임워크 셋업, 폴더 구조, config 연동	Hybrid	아니오		개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	높음	1			0	미착수		백엔드 프로젝트 구조와 환경 설정이 완료되고 서버 및 기본 API가 정상 실행됨	
4.3.2	4.3	구현·제작	문서 업로드·저장	요구사항 명세·API 명세·카탈로그 업로드 → AWS(S3) 저장, 메타데이터 DB 기록	Hybrid	아니오		개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	높음	3			0	미착수	4.3.1	요구사항 명세서·API 명세서·카탈로그가 S3에 저장되고 메타데이터가 DB에 정상 기록됨	
4.3.3	4.3	구현·제작	AI 서버 연동 API 구현	AI 서버의 시나리오·테스트 데이터·UI/API 테스트 코드·DB 검증 항목 생성 및 리포트 생성 기능 연동. 요청·응답 처리, 생성 결과 저장, 오류 처리 및 연동 테스트	Hybrid	아니오		개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	높음	3			0	미착수	4.3.1	AI 서버의 시나리오·테스트 데이터·UI/API 테스트 코드·DB 검증 항목·리포트 생성 기능이 연동되고 요청·응답 및 오류 처리가 정상 동작함	
4.3.4	4.3	구현·제작	테스트 대상 서버 연동 API 구현	시나리오에 따른 대상 서버 API 호출, 인증 및 단계 간 데이터 전달, 응답 검증. 조회 API를 통한 테스트 전후 DB 상태 확인 및 결과 저장	Hybrid	아니오		개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	높음	3			0	미착수	4.3.1	대상 서버의 인증·API 호출·응답 검증이 정상 동작하고 조회 API를 통해 테스트 전후 DB 상태를 확인할 수 있음	
4.3.5	4.3	구현·제작	플랫폼 프론트엔드용 API 구현	와이어프레임에 따라 문서 등록, 테스트 생성 요청, 결과 검토·승인, 실행 요청, 진행 상태 및 리포트 조회 API 구현·검증. AI·대상 서버 연동 모듈과 연결	Hybrid	예	프론트엔드용 API 및 Swagger 명세서	개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	높음	3			0	미착수	4.3.1	문서 등록·테스트 생성·검토·승인·실행·상태·리포트 조회 API가 구현되고 AI 및 테스트 대상 서버와 정상 연동됨	
4.3.6	4.3	구현·제작	실행 상태 실시간 전달	실행 진행 상황과 로그를 화면에 실시간 전송 (SSE 또는 WebSocket)	Hybrid	아니오		개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	중간	4			0	미착수	4.3.3	테스트 실행 단계와 로그가 SSE 또는 WebSocket을 통해 프론트엔드에 실시간 전달됨	AI 서비스 구현 안돼있을시, 임시 LangGraph로 구현해 실시간 값 들어오는지 확인
4.3.7	4.3	구현·제작	DB 상태 검증 모듈	테스트 전후 저장 상태를 조회해 데이터 생성·수정·삭제, 상태 전환, 연관 데이터 및 업무규칙을 예상 결과와 비교	Hybrid	아니오		개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	중간	3			0	미착수	4.3.3	테스트 전후 DB 상태를 비교하여 데이터 변경·상태 전이·연관 데이터 및 업무 규칙의 예상 결과 충족 여부를 판정할 수 있음	DB 전, 후 기록
4.3.8	4.3	구현·제작	테스트 데이터 준비·정리 모듈	케이스별 초기 데이터 생성, 테스트용 계정·주문 등 데이터 분리, 실행 후 정리 및 재실행 시 사전조건 복원	Hybrid	아니오		개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	중간	3			0	미착수	4.3.3	테스트 케이스별 초기 데이터가 준비되고 실행 후 데이터 정리 및 재실행 시 사전조건 복원이 정상 수행됨	다음 테스트를 위한 데이터 초기화
4.3.9	4.3	구현·제작	통합 실행 제어 모듈	데이터 준비 → UI/API 테스트 → 각 실행의 DB 검증 → 데이터 정리 순서 제어. 실행 ID·케이스 ID 관리, 타임아웃·중단·재시도 처리	Hybrid	아니오		개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	중간	3			0	미착수	4.3.3 / 4,3,4	데이터 준비 → UI/API 테스트 → DB 검증 → 데이터 정리 순서가 제어되고 실행 ID·케이스 ID 및 오류·중단·재시도가 정상 관리됨	전체 파이프 라인 비동기 실행
4.3.10	4.3	구현·제작	검증 결과 통합·리포트 저장	UI·API·DB 결과를 케이스별로 연결해 예상 결과 충족 여부 판정. 불일치 항목, 오류, 실행 증거 및 재시도 이력 저장	Hybrid	아니오		개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	중간	3			0	미착수	4.3.9	UI·API·DB 검증 결과가 테스트 케이스별로 통합되고 최종 판정·오류·실행 증거·재시도 이력이 저장됨	
4.4		구현·제작	프론트엔드 프로토타입 구현	4.1 WBS가 반영된 프로토타입 웹 페이지 구현	Hybrid	아니오		개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	높음	9			0	미착수	4.1	설계된 와이어프레임과 UI 목업이 React 웹 페이지에 반영되고 주요 사용자 흐름이 정상 동작함	
4.4.1	4.4	구현·제작	프론트엔드 프로토타입 React구성	더미 데이터로 입력·승인·실행·결과 화면 전환과 인터랙션 구현	Hybrid	아니오		개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	높음	4			0	미착수	4.1	더미 데이터를 이용해 문서 입력·시나리오 검토·승인·실행·결과 화면 전환과 주요 인터랙션이 정상 동작함	
4.4.2	4.4	구현·제작	프론트엔드 API 연결	더미 데이터를 백엔드 API로 교체	Hybrid	아니오		개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	높음	2			0	미착수	4.1	주요 화면이 백엔드 API와 연결되고 실제 데이터의 조회·생성·수정 결과가 화면에 정상 반영됨	
4.4.3	4.4	구현·제작	실행·결과 화면 고도화	UI·API·DB 검증 결과, 실시간 진행 로그, 리포트 표시	Hybrid	아니오		개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	중간	3			0	미착수	4.1	UI·API·DB 검증 결과와 실시간 진행 로그 및 테스트 리포트를 화면에서 확인할 수 있음	
4.5		구현·제작	RAG 기반 자연어 요청 수정 기능구현	사용자의 자연어 입력 -> RAG, Top 3 문서 기반 요청 정정 -> N개의 수정된 결과값	Hybrid	아니오		개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	높음	11			0	미착수		사용자 자연어 요청을 기반으로 관련 명세를 검색하고 N개의 수정 요청·시나리오 후보를 생성하여 사용자가 선택할 수 있음	
4.5.1	4.5	구현·제작	레퍼런스 수집	요구사항명세·API명세·카탈로그·URL 작성/등록 (없는 경우 임시 목업 데이터로 진행)	Hybrid	아니오		개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	높음	1			0	미착수	4.2	요구사항 명세서·API 명세서·카탈로그·URL이 수집·등록되고 실제 자료가 없는 경우 목업 데이터로 대체하여 참조할 수 있음	
4.5.2	4.5	구현·제작	요구사항 vector DB 임베딩·저장	임베딩 → sqlite-vec 적재	Hybrid	아니오		개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	높음	1			0	미착수	4.5.1	요구사항 데이터가 임베딩되어 sqlite-vec에 저장되고 자연어 요청으로 관련 명세를 검색할 수 있음	
4.5.3	4.5	구현·제작	자연어 요청 → 구조화 변환 변환이랑 직접기입 칸 필요	NL → 시나리오(JSON) & 수정된 자연어 N개 생성	Hybrid	아니오		개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	높음	3			0	미착수	4.5.2	자연어 요청 또는 직접 입력한 조건을 기반으로 시나리오 JSON과 N개의 수정된 자연어 요청이 생성되고 정의된 스키마를 충족함	
4.5.4	4.5	구현·제작	시나리오 검증 루프(가드)	생성물 카탈로그·명세 대조 자동 검증	Hybrid	아니오		개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	중간	2			0	미착수	4.5.3	생성된 시나리오와 수정 요청을 카탈로그·명세서와 대조하여 유효 여부 및 검증 실패 사유를 반환함	
4.5.5	4.5	구현·제작	가드 실패 재생성 루프	실패 피드백 주입 재생성 / 카탈로그 수정 분기	Hybrid	아니오		개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	중간	2			0	미착수	4.5.4	검증 실패 시 오류 피드백을 반영해 재생성하거나 카탈로그 수정이 필요한 항목을 구분하고 재검증할 수 있음	
4.5.6	4.5	구현·제작	Human In Loop	N개의 시나리오 & 수정된 자연어 SET 중 하나 택	Hybrid	아니오		개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	중간	2			0	미착수	4.5.5	사용자가 N개의 수정 자연어 요청·시나리오 후보를 확인하고 하나를 선택·확정할 수 있으며 선택 결과가 후속 단계로 전달됨	
4.6		구현·제작	선택 시나리오 → Playwright 코드 생성	시나리오(JSON), 수정된 자연어, 카탈로그, 요구명세 → TestQuery(UI/API 액션)	Hybrid	아니오		개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	높음	11			0	미착수	4.5	선택된 시나리오와 관련 명세를 기반으로 TestQuery가 생성되고 실행 가능한 Playwright 테스트 코드로 변환됨	
4.6.1	4.6	구현·제작	테스트 코드로 변환	구체 질문 → Playwright 코드 생성	Hybrid	아니오		개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	높음	3			0	미착수		TestQuery의 UI/API 액션이 Playwright 테스트 코드로 변환되고 생성된 코드가 문법 검사를 통과함	
4.6.2	4.6	구현·제작	코드 실행	생성 코드 대상 앱에 실행	Hybrid	아니오		개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	높음	2			0	미착수	4.6.1	생성된 Playwright 코드가 대상 테스트 환경에서 실행되고 테스트별 Pass/Fail 결과와 실행 로그가 반환됨	
4.6.3	4.6	구현·제작	에러·재시도·타임아웃 처리	LLM 5xx·flaky·네트워크 안정화	Hybrid	아니오		개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	중간	3			0	미착수	4.6.2	LLM API 오류·네트워크 장애·타임아웃 발생 시 설정된 재시도 및 오류 처리 로직이 정상 동작함	
4.6.4	4.6	구현·제작	결과 아티팩트 저장	스크린샷·네트워크·실패 trace 저장	Hybrid	아니오		개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	중간	3			0	미착수	4.6.3 / 4.3.10	테스트 실행 결과에 대한 스크린샷·네트워크 로그·실패 Trace가 저장되고 필요 시 조회할 수 있음	
4.7		구현·제작	리포트 작성	Log, API 호출값, TC 결과값 기반 레포트 작성	Hybrid	아니오		개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	높음	5			0	미착수	4.6	실행 로그·API 호출 결과·테스트 케이스 판정 결과를 기반으로 테스트 리포트가 생성되고 요구사항별 실행 결과를 확인할 수 있음	
4.7.1	4.7	구현·제작	리포트 작성	성공/실패/스킵 집계	Hybrid	아니오		개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	높음	2			0	미착수		테스트별 Pass/Fail/Skip 결과가 집계되고 실행 결과와 오류 정보를 포함한 리포트가 정상 생성됨	
4.7.2	4.8	구현·제작	요구사항 추적성	요구사항↔시나리오↔결과 매핑	Hybrid	아니오		개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	중간	3			0	미착수	4.7.1 / 4..5.1	요구사항 ID를 기준으로 연결된 시나리오·테스트 케이스·실행 결과를 추적할 수 있음	
4.8		테스트·검증	MVP 통합 테스트	자연어 한 줄 입력 -> 리포트 생성	Hybrid	아니오	테스트·결함 조치 결과서 초안	개발 담당	전체 팀원	A - 최종책임	중간	4			0	미착수	4.1 ~ 4.7	자연어 요청 입력 → RAG 검색 → 시나리오 선택 → 테스트 코드 생성 → UI/API/DB 검증 → 리포트 생성까지 전체 흐름이 1회 이상 완료되고 발견된 결함이 기록됨	
5		테스트·검증	기능 테스트 및 결함 조치	요구사항 기준으로 테스트하고 결함을 수정·재시험한다.	Hybrid	예	테스트·결함 조치 결과서	테스트 담당	개발 담당	R - 실행	높음	8			0	미착수	4	Must 요구사항 테스트가 모두 완료됨	

공통 WBS(Project Work Breakdown Structure) 관리 템플릿

프로젝트명	AI 기반 통합 테스트 자동화 및 오류 분석 시스템	**팀명**	SKRR	**선택 방법론**	Waterfall / Hybrid
프로젝트 기간	2026.10.26 ~ 2026.12.10	**작성일**	2026.11.03	**최종 업데이트**	2026.11.02

WBS ID	상위 WBS	단계	작업명	작업 설명	방법론/반복주기	산출물 여부	산출물명	책임자	협업자	책임구분	우선순위	예상 공수(시간)	시작일	종료일	진행률(%)	상태	의존 작업	완료기준	비고
6		종료·회고	최종 시연 및 회고	최종 결과를 시연하고 성과·개선점을 정리한다.	Hybrid	예	최종 결과·회고서	팀장	전체 팀원	A - 최종책임	높음	5			0	미착수	5	결과물, 검증 결과, 회고가 제출됨	